

Abdelaziz EL KAABOUCI

prépas

Deug 1^{re} année

LE SUCCÈS EN ALGÈBRE

en fiches-méthodes

ellipses

Table des matières

1. Nombres complexes

1. Calcul du module et de l'argument d'une puissance d'un nombre complexe . . .	8
2. Simplification d'un rapport de nombres complexes est réel	9
3. Pour montrer qu'un nombre complexe est réel.	10
4. Pour montrer qu'un nombre complexe est imaginaire pur	11
5. Racines carrées d'un nombre complexe	12
6. Racines n -ièmes d'un nombre complexe	13
7. Factorisation d'un polynôme réel.	14
8. Linéarisation des expressions de la forme $\cos^m x \sin^n x$	15
9. Calcul de $\cos(n\theta)$ et de $\sin(n\theta)$ en fonction de puissances de $\cos(\theta)$ et de $\sin(\theta)$	16
10. Ecriture de $1+e^{i\theta}$ et de $1-e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$) sous la forme $re^{i\alpha}$ avec $(r, \alpha) \in \mathbb{R}^2$.	17
11. Simplification de sommes de cosinus (resp. sinus)	18

2. Ensembles – Relations – Applications

1. Le raisonnement par récurrence.	20
2. Le raisonnement par l'absurde	21
3. Le raisonnement par contraposée	22
4. L'inclusion	23
5. Egalité de deux ensembles.	24
6. Egalité de deux applications.	25
7. Composée de deux applications.	26
8. Image d'une partie	27
9. Image réciproque d'une partie	28
10. Injectivité	29
11. Surjectivité	30
12. Bijectivité.	31
13. Bijection réciproque	32
14. Réflexivité	33
15. Symétrie	34
16. Transitivité	35
17. Relation d'équivalence	36
18. Classes d'équivalence	37
19. Ensemble quotient	38
20. Antisymétrie	39
21. Relation d'ordre	40
22. Ordre total et ordre partiel.	41

3. Entiers relatifs et Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

1. Divisibilité par un entier.	44
2. Détermination du pgcd en utilisant la définition	45
3. Détermination du pgcd en utilisant l'algorithme d'Euclide	46
4. Nombres premiers entre eux.	47
5. Solutions de l'équation $au + bv = c$	48

6. Nombres premiers	49
4. Polynômes et Fractions rationnelles	
1. Division euclidienne	52
2. Racines d'un polynôme	53
3. Divisibilité de deux polynômes en utilisant la division euclidienne	54
4. Divisibilité de deux polynômes en utilisant les racines	55
5. Egalité de deux polynômes	56
6. Factorisation d'un polynôme	57
7. Partie entière d'une fraction rationnelle	58
8. Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle paire (resp. impaire)	59
9. Coefficient relatif à un pôle simple	60
10. Division suivant les puissances croissantes	61
11. Coefficients relatifs à un pôle multiple	62
12. Décomposition en éléments simples	63
5. Structures algébriques	
1. Loi de composition interne	66
2. Commutativité	67
3. Associativité	68
4. Élément neutre	69
5. Élément symétrique	70
6. Élément régulier	71
7. Distributivité	72
8. Partie stable.	73
9. Loi de composition externe	74
10. Groupe	75
11. Morphisme de groupe	76
12. Sous-groupe d'un groupe	77
13. Anneau	78
14. Morphisme d'anneau	79
15. Sous-anneau	80
16. Élément inversible	81
17. Structure de corps	82
18. Espace vectoriel	83
6. Espaces vectoriels	
1. Partie stable par combinaison linéaire	86
2. Partie engendrée par une famille de vecteurs	87
3. Sous-espace vectoriel	88
4. Sous-espace vectoriel en utilisant l'intersection	89
5. Somme de deux sous-espaces vectoriels	90
6. Espace vectoriel	91
7. Sous-espaces vectoriels supplémentaires.	92
8. Famille génératrice ou système générateur.	93
9. Famille libre ou vecteurs linéairement indépendants	94
10. Famille liée ou vecteurs linéairement dépendants	95
11. Base	96
12. Dimension d'un espace vectoriel	97
13. Application linéaire	98
14. Noyau d'une application linéaire	99

15. Injectivité d'une application linéaire	100
16. Image d'une application linéaire	101
17. Rang d'une application linéaire	102
18. Endomorphisme, Isomorphisme, Automorphisme.	103
19. Projecteur	104
20. Symétrie	105
 7. Espace vectoriel de dimension finie	
1. Pour montrer qu'une famille est une base	108
2. Pour construire une base.	109
3. Détermination d'une base d'un sous-espace vectoriel.	110
4. Rang d'une famille de vecteurs	111
5. Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels	112
6. Sous-espaces vectoriels supplémentaires.	113
7. Pour trouver un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel	114
8. Comment définir une application linéaire ?	115
9. Pour montrer qu'une application linéaire entre deux sous-espaces vectoriels de dimensions finies est un isomorphisme	116
10. Comment définir un projecteur ?	117
11. Comment définir une symétrie ?	118
 8. Matrices et Systèmes linéaires	
1. Comment trouver la matrice d'une application linéaire ?	120
2. Comment montrer qu'une matrice carrée est inversible ?	121
3. Comment inverser une matrice inversible ?	122
4. Comment trouver la matrice de passage d'une base à une autre ?	123
5. Changement de base	124
6. Matrice d'une application linéaire dans un changement de base	125
7. Rang d'une matrice	126
8. Rang d'un système.	127
9. Résolution d'un système linéaire	128
 9. Exercices complémentaires	129
 10. Corrigé des exercices.	137
1. Nombres complexes	139
2. Ensembles – Relations – Applications	151
3. Entiers relatifs et Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	169
4. Polynômes et Fractions rationnelles	175
5. Structures algébriques	183
6. Espaces vectoriels	199
7. Espace vectoriel de dimension finie	221
8. Matrices et Systèmes linéaires	235